

Съдържание

1 Глава 04 – Абстракция на играта и мащабиране на игри с непълна информация: Доклад за внедряването	1
1.1 1. Какво беше разработено	1
1.2 2. Модули за абстракция	2
1.3 3. Еталонен тест на CFR+ с ограничено време	4
1.4 4. Парето граница	8
1.5 5. Кръстосана проверка	9
1.6 6. Ключови изводи	9
1.7 7. Възпроизвеждане	10

1 Глава 04 – Абстракция на играта и мащабиране на игри с непълна информация: Доклад за внедряването

Среда: Май 2026 г.

Игри: Ледюк с лимит, Mini-NL Ледюк, разширен Ледюк

Алгоритми: обикновен вариант на CFR, CFR+, MCCFR, абстракция на информацията/действията

Цели: беззагубната абстракция съхранява качеството на равновесието на Наш; абстракцията със загуби разкрива праг на експлоатируемост; изградена е Парето граница между размера на абстракцията и експлоатируемостта

Статус: Основните цели са постигнати

1.1 1. Какво беше разработено

Глава 04 разширява набора от инструменти за CFR от Глава 03 с явна **абстракция на играта**. Реализацията изгражда **конвейер от типа „Ледюк“**, който може да свие играта по три оси, да реши **абстрахираната** игра, да транслира получената **стратегия** обратно в пълната игра и да измери **разхода за експлоатируемост**.

Структура на изходния код:

```
implementation/step04/
├─ exploration/
│   ├── leduc_suit_abstracted.py      # early suit-isomorphism probe
│   ├── leduc_lossy_abstracted.py    # early lossy rank-bucket probe
│   ├── day01_*                       # CFR/MCCFR comparison scripts
│   ├── day02/mini_nl_leduc.py        # early variable-bet game
│   └─ figures/                       # exploration figures
```

— phase4/	
— leduc_full_engine.py	# full fixed-limit Leduc baseline
— leduc_rank_engine.py	# rank-canonical / suit-isomorphic Leduc
— mini_nl_leduc.py	# variable-bet Mini-NL Leduc
— extended_leduc.py	# 4-rank, 2-suit Leduc variant
— cfr_trainer.py	# generic vanilla CFR trainer
— exploitability.py	# full-game exploitability evaluator
— day01_*	# lossless suit-isomorphism experiments
— day02_*	# card bucketing, HSD, EMD, k-means
— day03_*	# action abstraction and translators
— day04_*	# combined abstraction pipeline
— day05_*	# exploitability gap and Pareto frontier
— day06_openspiel_compare.py	# OpenSpiel cross-validation
— day07_cfrplus_panels.py	# 180 s CFR+ benchmark panels
— EXPERIMENT_RESULTS.md	# final CFR+ result summary

1.2 2. Модули за абстракция

1.2.1 2,1 Беззагубен изоморфизъм на боите

Боите в Ледюк не носят стратегическа информация, тъй като печалбите зависят единствено от ранга и от това дали частната карта образува чифт с общата карта. Поради това глава 04 реализира двигатели с ранг-канонична форма, които обединяват информационните множества, изоморфни по боя.

Тази абстракция е беззагубна: тя запазва качеството на равновесието на Наш, като същевременно намалява броя на информационните множества и увеличава броя на възможните итерации на CFR/CFR+ при същия бюджет от време за изпълнение.

1.2.2 2,2 Групиране на карти със загуби

Пътят на абстракцията със загуби изчислява характеристики за силата на ръката, сравнява кандидатите за клъстери чрез разстояния от типа EMD и групира информационните множества с конфигурируем брой клъстери.

Представени са два режима на паметта:

Режим	Значение
Клъстери с пълна памет	Групиране на текущата сила на частната/общата карта, като се запазва предишната траектория на клъстерите
Клъстери с непълна памет	Замяна на част от по-ранната история с идентичността на клъстера , което води до по-агресивно свиване на дървото

Целта не е да се постигне точност в тази **абстракция**. Целта е да се измери **прагът на експлоатируемост**, породен от обединяването на стратегически различни състояния.

1.2.3 2,3 Абстракция на действията и трансляция

Mini-NL Ледюк въвежда променливи размери на залозите. Абстракцията на действията след това редуцира множеството действия и оценява как абстрактната стратегия се представя при прилагането ѝ в игра с пълно множество действия.

Реализирани транслатори:

Транслатор	Роля
Най-близко действие	Преобразуване на залог извън решетката в най-близкия абстрактен залог
Вероятностно разделяне	Разпределяне на маса между съседни абстрактни залози
Псевдохармонично преобразуване	Вероятностно преобразуване, изведено от равновесието на опростена покерна игра (Ganzfried & Sandholm 2013); реализирано с цел сравнение и бъдещо разширение

1.2.4 2,4 Разширена и комбинирана абстракция

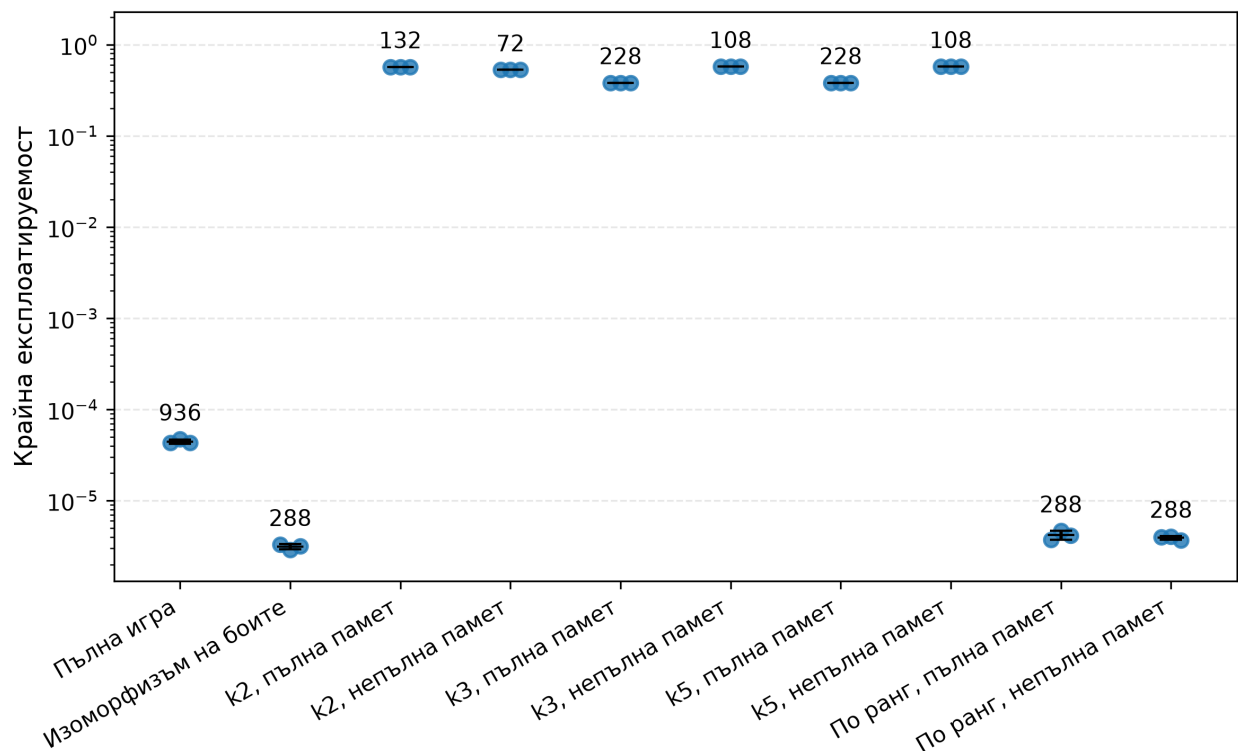
Разширеният Ледюк увеличава еталонния тест до четири ранга и две бои. Комбинираният конвейер съставя изоморфизма на боите, абстракцията на действията и групирането на карти, след което оценява получената стратегия в подходящото пълно игрово семейство.

1.3 3. Еталонен тест на CFR+ с ограничено време

Окончателният еталонен тест използва CFR+ с нулиране на отрицателните съжаления и линейно претеглено усредняване.

Настройка	Стойност
Обучителен бюджет	180 секунди за всяка конфигурация
Повторения	3 изпълнения с начални числа 1, 2 и 3
Метрика	Крайна експлоатируемост след обучението
Сурови изходи	phase4/.day07_cfrplus_results.json, phase4/.day07_cfrplus_results.csv

1.3.1 3,1 Ледюк с лимит



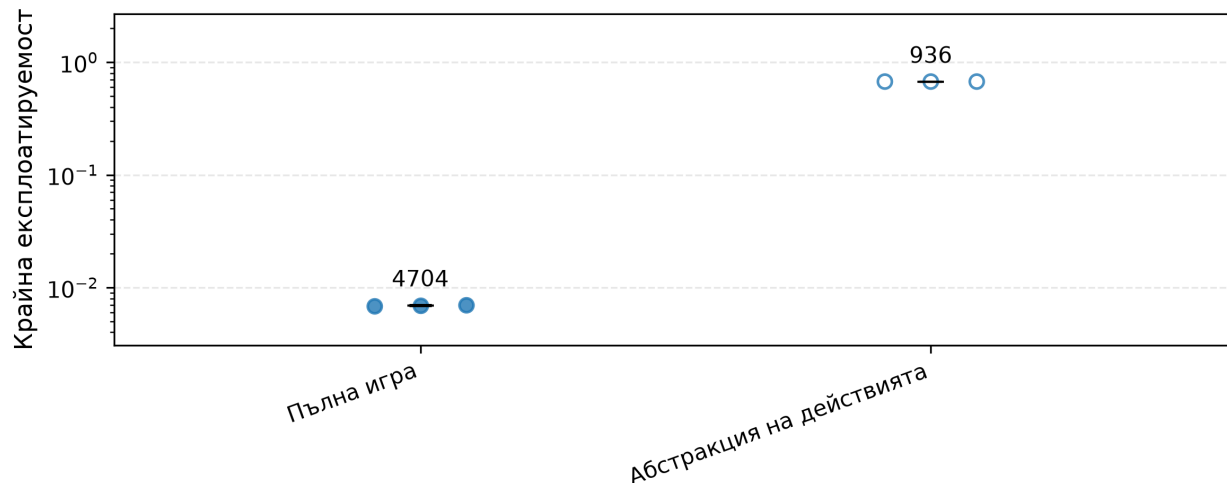
Фигура 1: Ледюк с лимит: крайна експлоатируемост след 180 s CFR+ за всяка конфигурация на абстракцията (три изпълнения, логаритмична скала); числото над всяка група е броят информационни множества.

Конфигурация	Информационни множества	Средна експлоатируемост	Среден брой итерации
Пълна игра	936	4,44e-05	2 655
Изоморфизъм на боите	288	3,13e-06	14 185
k2, пълна памет	132	0,571	11 399
k3, пълна памет	228	0,382	11 043
По ранг, пълна памет	288	4,18e-06	10 806

Беззагубната абстракция с изоморфизъм на боите дава най-добрия резултат в Ледюк с лимит. Тя намалява изискванията към паметта и постига по-ниска експлоатируемост от пълния CFR+ в рамките на същия бюджет от време за изпълнение, тъй като успява да изпълни значително повече итерации. Вариантите с клъстери по ранг се държат сходно, защото след разделянето на случаите по ранг и по обща карта оставащото компресиране на практика представлява изоморфизъм на боите.

Грубите клъстери със загуби остават силно експлоатируеми. Допълнителните итерации на CFR+ не успяват да преодолеят тази разлика, тъй като самата абстракция е премахнала стратегически релевантна информация.

1.3.2 3,2 Mini-NL Ледюк

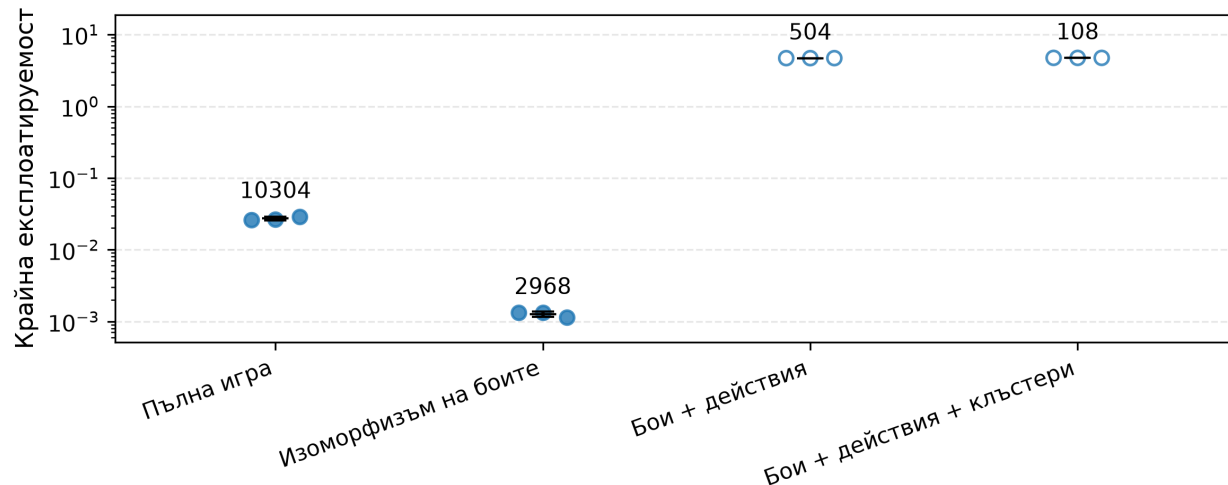


Фигура 2: Mini-NL Ледюк: крайна експлоатируемост след 180 s CFR+ – пълната игра срещу абстракцията на действията; числото над всяка група е броят информационни множества. Незапълнените маркери отбелязват абстракцията на действията, чиято стойност отразява текущото правило за внедряване (вж. текста).

Конфигурация	Информационни множества	Средна експлоатируемост	Средни итерации
Пълна игра	4 704	0,00692	439
Абстракция на действията	936	0,673	2 338

Играта с **абстракция на действията** изпълнява значително повече **итерации**, тъй като дървото е по-малко, но крайната **експлоатируемост** остава висока. Тези стойности обаче измерват текущото правило за внедряване – всеки абстрактен малък залог се изиграва като голям, а големите залози на противника се четат като малки – а не трите транслятора, които в тази реализация не се задействат и дават еднакви резултати. Те показват колко може да струва наивното съпоставяне на абстрактното и реалното множество действия; не са измерване на грешката от трансляцията и не бива да се цитират като такова, докато реализацията не бъде поправена и изпълнена отново.

1.3.3 3,3 Разширен Ледюк

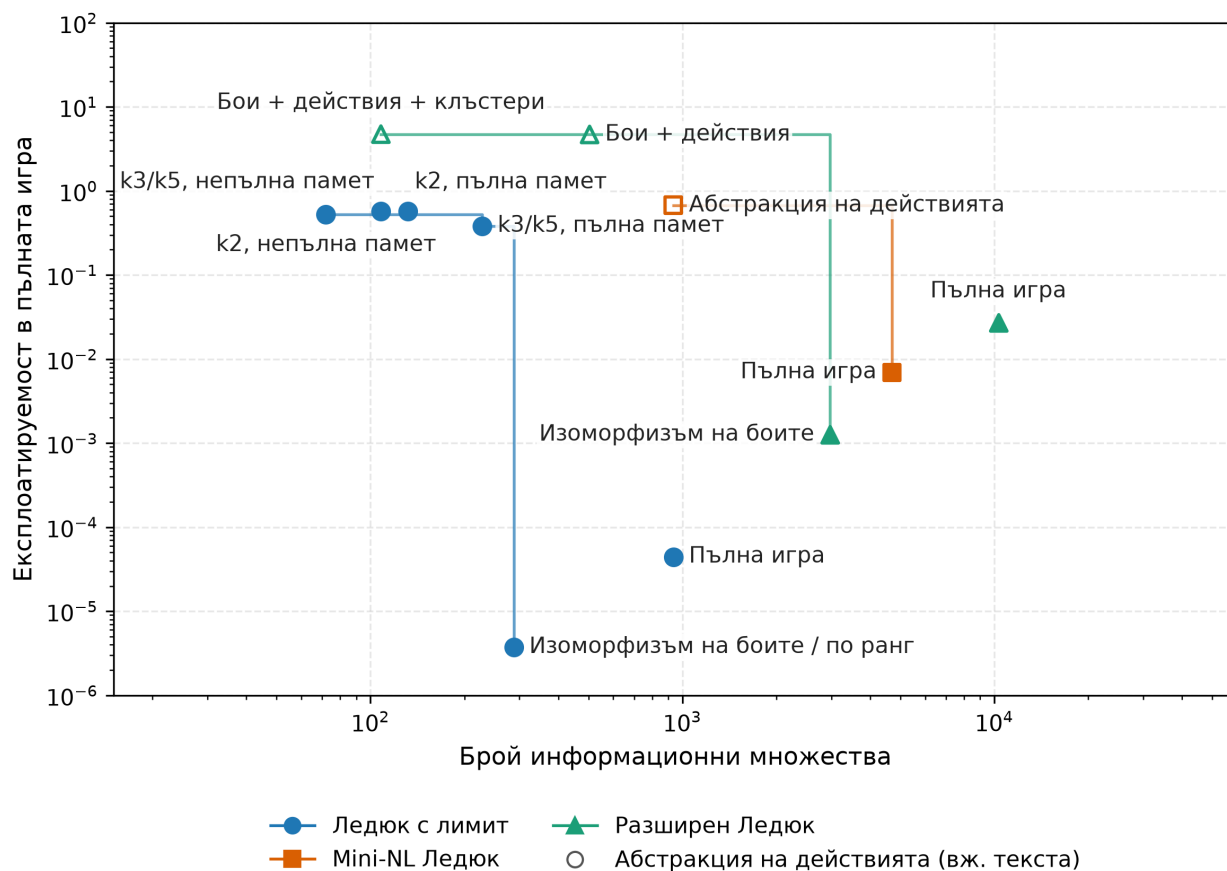


Фигура 3: Разширен Ледюк: крайна експлоатируемост след 180 s CFR+ за пълната игра, изоморфизма на боите и комбинираните абстракции; числото над всяка група е броят информационни множества. Незапълнените маркери отбелязват конфигурациите с абстракция на действията (вж. текста).

Конфигурация	Информационни множества	Средна експлоатируемост	Средна стойност на итерациите
Пълна игра	10 304	0,0272	111
Изоморфизъм на боите	2 968	0,00126	671
Бои + действия	504	4,696	4 145
Бои + действия + клъстери	108	4,734	3 694

Разширеният Ледюк потвърждава стойността на беззагубната абстракция в по-голям мащаб: изоморфизмът на боите намалява броя информационни множества с около 71% и постига значително по-ниска експлоатируемост при същия бюджет от време за изпълнение. Конфигурациите с абстракция на действията са полезни като пример за неуспех: агресивната компресия на действията води до компактни игри, но внедрените стратегии се оказват силно експлоатируеми в по-пълната игра с действия – при същото правило за внедряване като в §3.2, така че и тези стойности описват това съпоставяне, а не качеството на трансляцията.

1.4 4. Парето граница



Фигура 4: Граница на Парето: брой информационни множества срещу експлоатируемост в пълната игра след 180 s CFR+ за всяка конфигурация на абстракцията (средно от три изпълнения). Линиите свързват недоминираните точки на всяка игра; незапълнените маркери са конфигурации с абстракция на действията, чиито стойности отразяват текущото правило за внедряване.

Парето границата обобщава основния компромис от Глава 04: по-малките абстрактни игри се обучават по-бързо, но не всяко съкращение е стратегически **безопасно**.

Семейство абстракции	Резултат
Изоморфизъм на боите	Най-добър компромис; по-малка игра без стратегическа загуба в Ледюк
Пълни рангови клъстери	Поведение, близко до изоморфизма на боите

Семейство абстракции	Резултат
Груби клъстери със загуби	По-малки дървета, с постоянен праг на експлоатируемост
Абстракция на действията	Най-голяма измерена загуба в Mini-NL и разширения Ледюк при текущото правило за внедряване (§3.2); не е измерване на грешката от трансляцията

Практичният критерий следователно не е просто „по-малкото е по-добро“. Полезната абстракция трябва да спести достатъчно изчислителни разходи, за да компенсира въведената разлика в експлоатируемостта.

1.5 5. Кръстосана проверка

day06_openspiel_compare.py подравнява всички 936 информационни множества на Ледюк спрямо OpenSpiel и проверява дали собствената реализация е в същия стратегически режим. Оставащите разминавания се интерпретират като разминавания в конвенциите за обновяване, а не като точни несъответствия в траекториите, така че това представлява проверка за коректност, а не доказателство за идентична динамика на решавача.

1.6 6. Ключови изводи

- Беззагубната абстракция представлява компресията с най-висока стойност.** В игрите от типа на Ледюк изоморфизмът на боите съществено намалява играта и подобрява сходимостта при същото време за изпълнение, без да въвежда грешка на абстракцията.
- Информационната абстракция със загуби поражда праг на експлоатируемост.** Грубите клъстери за карти се решават по-бързо, но не могат да възстановят различията, които умишлено са премахнали.
- Абстракцията на действията е по-опасна от абстракцията на карти в тези експерименти.** Ограничени множества от действия при текущото правило за внедряване (§3.2) доведоха до висока експлоатируемост, дори когато абстрактното дърво беше значително по-малко.
- Парето границата е подходящият формат за докладване.** Качеството на стратегията трябва да бъде представено заедно с размера на играта и типа абстракция.

5. **Решаването на под-игра е естественият следващ механизъм.** Статичната трансляция е крехка; методите за безопасно и вложено решаване от Глава 6 са отговорът на действията извън дървото, използван в реалните системи.
-

1.7 7. Възпроизвеждане

From repo root:

```
cd implementation/step04/phase4
```

Smoke-test budget used by the phase-4 integration notes:

```
python day01_train.py --iterations 200
```

```
python day02_train.py --iterations 200
```

```
python day03_train.py --iterations 100
```

```
python day04_train.py --iterations 20000
```

```
python day05_train.py
```

```
python day06_openspiel_compare.py --iterations 200
```

Final CFR+ benchmark panels (plots only when all runs are already saved):

```
python day07_cfrplus_panels.py
```

Pareto frontier from the CFR+ results:

```
python day05_plots.py
```

Генерираните JSON/CSV файлове се записват в директорията `implementation/step04/phase4/`, а фигурите – в `implementation/step04/phase4/figures/`.